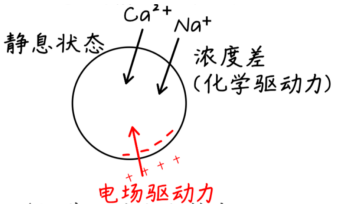
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

另外，少数细胞有 $Cl^-$的继发性主动转运如 $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$转运体，此时 $Cl^-$也参与静息电位的形成、但影响不大，此时 $Cl^-$的平衡电位与静息电位不等




## 四、动作电位（action potential,AP）

天天师兄刚才讲到静息状态电化学驱动力最大的是 $Ca^{2+}$、其次是 $Na^+$（化学驱动力和静息状态的电场驱动力都是它们内流的动力），但静息状态以 $K^+$外流为主（离子跨膜流动不仅需要电-化学驱动力、还需要通透性），因此只要当细胞膜对 $Na^+$或 $Ca^{2+}$的通透性明显增加，$Na^+$或 $Ca^{2+}$就会在强大驱动力推动下内流、进而超过 $K^+$外流、产生 ttsx 动作电位

离子通道大量开放

（万事俱备只欠东风——通透性）

①神经、骨骼肌、心室肌、心房肌、浦肯野纤维动作电位的产生与 $Na^+$内流有关

②窦房结、房室结、消化道平滑肌动作电位的产生与 $Ca^{2+}$内流有关

### （一）可兴奋细胞 在不同的可兴奋细胞,AP的幅度和持续时间不同

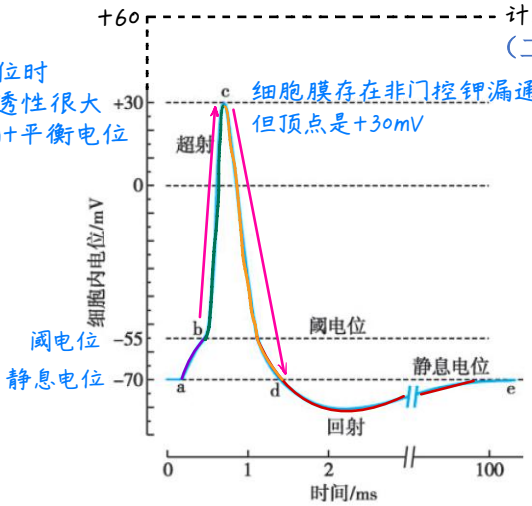
每个细胞都有静息电位（或最大复极电位），但动作电位仅见于可兴奋细胞，可兴奋细胞的共同标志是产生动作电位（兴奋）：

| | |
|---|---|
| 神经元/神经细胞<br>（不是神经胶质细胞） | 神经元的冲动（动作电位在神经纤维上的传导）<br>《神经系统功能》详细讲 |
| 肌细胞（骨骼肌、心肌、平滑肌） | 肌细胞收缩 →兴奋收缩耦联 |
| 部分腺体细胞 | 腺体细胞分泌 →兴奋分泌耦联 |

骨骼肌　第二章介绍
心肌　第四章介绍
平滑肌　第六章介绍

### （二）动作电位的组成 十版改变

爆发动作电位时
膜对Na+通透性很大
顶点接近Na+平衡电位




细胞膜存在非门控钾漏通道,整个AP期间都有钾外流,因此尽管钠平衡电位是+60mV
但顶点是+30mV

图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化。

去极化就能产生动作电位 ✗
去极化达到阈电位才能产生动作电位

①锋电位是动作电位的标志形状很锐利
VS 超射:膜电位在0mV以上,即反极化部分

②后超极化（回射）峰电位后，绝对值比静息电位大

③动作电位去极化的幅度（图 ac）即动作电位顶点与静息电位的差距（为什么顶点是+30mv、而刚才 $E_{Na}$ 是+60mv？因为整个动作电位期间都有 $K^+$外流）

④动作电位的时程主要由下降支决定 上升支时间短,下降支时间长

静息电位三大影响因素
①细胞内外K+的浓度差或EK(浓度差决定平衡电位)
②膜对K+和Na+的相对通透性
膜对K+通透性更大,膜电位更接近钾的平衡电位
膜对Na+通透性更大,膜电位更接近钠的平衡电位
③钠泵活动水平